

Documentação do Sistema de Controle de Acesso

1. Objetivo do Sistema

O sistema foi desenvolvido em C# com o objetivo de controlar o acesso de usuários a diferentes áreas de uma organização, utilizando níveis de permissão. O programa permite autenticação de usuários, controle de acesso por área, cadastro de novos usuários pelo administrador e registro de histórico das tentativas de acesso.

2. Estrutura de Dados Utilizada

O sistema utiliza listas (List) para armazenar os dados em memória durante a execução do programa.

Lista de Usuários:

Armazena objetos da classe Usuario contendo nome, senha criptografada e nível de acesso.

Lista de Histórico:

Armazena registros de data, hora, usuário, área acessada e resultado da tentativa de acesso.

3. Modelagem das Permissões

O sistema utiliza níveis numéricos para controlar permissões:

Nível	Tipo	Permissões
1	Visitante	Apenas Recepção
2	Funcionário	Recepção e Cirurgia
3	Administrador	Todas as áreas + cadastro + histórico

4. Segurança Utilizada

As senhas são protegidas utilizando criptografia SHA256. A senha digitada pelo usuário é convertida em hash antes da comparação, aumentando a segurança do sistema.

5. Registro de Histórico

Cada tentativa de acesso registra: Data Hora Usuário Área acessada Resultado (AUTORIZADO ou NEGADO)

6. Possíveis Melhorias Futuras

Persistência em banco de dados Interface gráfica Controle de sessão Criptografia avançada com BCrypt Separação do código em múltiplas classes

7. Roteiro de Testes

Cenário 1

Entrada: Login válido de administrador

Resultado esperado: Login autorizado e menu exibido.

Cenário 2

Entrada: Tentativa de login inválido

Resultado esperado: Mensagem: Login ou senha incorretos.

Cenário 3

Entrada: Visitante acessando Servidor

Resultado esperado: Acesso NEGADO e registro salvo no histórico.

Cenário 4

Entrada: Funcionário acessando Cirurgia

Resultado esperado: Acesso AUTORIZADO.

Cenário 5

Entrada: Administrador visualizando histórico

Resultado esperado: Exibição completa das tentativas registradas.

8. Conclusão

O sistema implementa um controle de acesso simples e funcional utilizando autenticação, níveis de permissão e registro de auditoria. A solução atende aos requisitos básicos de segurança e organização, além de permitir futuras expansões.